

2.25

一个语音信号以 20kHz 采样率采样。长为 1024 个样本的语音段被选取并计算了 1024 点 DFT。

(a) 这段语音的持续时间有多长？

(b) DFT 值间的频率分辨率 (W, Hz 为单位) 是多少？

(c) 若对语音的 512 样本计算 1024 点 DFT, (a), (b) 结论如何改变？
(在计算变换前, 其中的 512 个样本用零填充)

$$(a) T = \frac{N}{f_s} = \frac{1024}{20 \times 10^3 \text{ Hz}} = 0.0512 \text{ s}$$

$$(b) \Delta f = \frac{f_s}{N} = \frac{20 \times 10^3 \text{ Hz}}{1024} \approx 19.53 \text{ Hz}$$

$$(c) T = \frac{N}{f_s} = \frac{512}{20 \times 10^3 \text{ Hz}} = 0.0256 \text{ s} \quad \Delta f = \frac{f_s}{N} \approx 19.53 \text{ Hz}$$

2.28. 考虑实现如下系统函数系统的方法:

$$y[n] = x[n-D]$$

式中, D 是小于 1 的非整数: 即设计一个将输入信号延迟 D 个样本的离散时间系统, 其中 D 是小于 1 的分数。

(a) 假设 $D = 0.5$ 。如何使用插值和抽取精确地实现该传输函数？

(b) 假设我们想用如下形式的系统来近似 (a) 的时:

$$y[n] = \alpha x[n] + \beta x[n-1]$$

那么 α 和 β 如何取值？

(c) 若 $D = 1/3$, (a) 中的答案如何变化？

(d) 若 $D = 1/3$, (b) 中的答案如何变化？

(e) 若 $D = 0.3$, (a) 和 (b) 中的答案如何变化？(给出两个答案, 一个只有一个单位延迟, 另一个有三个单位延迟)

(a) 升采样 ($L=2$) $\rightarrow$ 插值滤波器 $\rightarrow$ 延时一个样本 $\rightarrow$ 下采样 ($M=2$)

(b) 当 $x[n] = \delta[n-j]$ 时 $y[n] = \delta[n-0.5] \approx \alpha \delta[n-j] + \beta \delta[n-1-j] \therefore y[0] = \alpha, y[1] = \beta$
 $x[n-D] \approx (1-D)x[n] + Dx[n-1] \therefore D=0.5 \therefore \alpha=\beta=0.5$

(c) 升采样 ($L=3$) $\rightarrow$ 插值滤波器 $\rightarrow$ 延时一个样本 $\rightarrow$ 下采样 ($M=3$)

(d) $\alpha = 1-D = 2/3 \quad \beta = 1/3$ (e) 升采样 ($L=10$) $\rightarrow$ 插值滤波器 $\rightarrow$ 延时 3 个样本 $\rightarrow$ 下采样 ($M=10$) $\alpha = 1-0.3=0.7 \quad \beta=0.3$